Regelungstechnik 1

HS 2026 – Prof. Dr. Lukas Ortmann

Autoren:
Simone Stitz, Mirko Ratti

Version:
3.0.20261020
https://gitlab.com/sstitz/regelungstechnik-1e

Inhaltsverzeichnis

1 Regelkreis – Grundlagen **1**
1.1 Gegenkopplung / Mitkopplung (S. 9) . . . 1
1.2 Ziele der Regelungstechnik (S. 14-16) . . . 1
1.3 Grössen im Regelkreis (Signale) (S. 13) . . . 1
1.4 Komponenten des Regelkreises (S. 16-17) . . . 1
1.5 Steuerung vs. Regelung (S. 18-19) . . . 1
1.6 Prozess, System, Modell (S. 20) . . . 1
1.7 Modellierung (S. 21) . . . 1
1.8 Beschreibungsmethoden von Systemen . . . 1

2 Statische Grundglieder (ohne Gedächtnis) **1**
2.1 P-Glied (Proportional) (S. 26) . . . 1
2.2 Kennlinie / Pseudostatische Kennlinie . . . 1

3 Dynamische Grundglieder (mit Gedächtnis) **1**
3.1 Totzeit-Glied (S. 30) . . . 1
3.2 I-Glied (Integrierer) (S. 29) . . . 1
3.3 PT1-Glied . . . 2
3.4 PT2-Glied . . . 2
3.5 D-Glied (Idealer Differenzierer) (S. 37) . . . 2
3.6 DT1-Glied (Realisierbarer Differenzierer) . . . 2
3.7 PID-Glied (S. 39) . . . 2
3.8 Lead-Glied / Lag-Glied / Lead-Lag-Glied (S.40-41) (S. 40-41) . . . 2

4 Modellierung von Regelstrecken (S. 42) **2**
4.1 Vorgehen Modellierung von Regelstrecken . . . 2
4.2 Vorgehen Blockdiagramm zu DGL . . . 3

5 Schaltende Regler **3**
5.1 Klassifizierung von Regelstrecken oder Modellen . . . 3
5.2 Stetiger Regler vs. Schaltende Regler . . . 3
5.3 Zweipunktregler (Strecke: Integrator) (S. 64) . . . 3
5.4 Zweipunktregler (Strecke: PT1 mit Totzeit) . . . 3
5.5 Dreipunkteregler / Mehrpunkteregler (S. 71) . . . 3

6 Stetigähnliche Regler **3**
6.1 Zweipunkteregler mit interner Rückkopplung (S. 72) . . . 4
6.2 Schrittregler (S. 74) . . . 4

7 Lineare Zeitinvariante Systeme (LZI) **4**
7.1 Linearität (Definition) (S. 77) . . . 4
7.2 Lineare Systeme . . . 4
7.3 Zeitinvarianz (Defintion) (S. 79) . . . 4
7.4 Umgang mit LZI-Systemen . . . 4
7.5 Serieschaltung von LZI-Systemen (S. 82) . . . 4

8 Nichtlinearität (NL) **5**
8.1 Umgang mit Nichtlinearität und Zeitvarianz (S. 84) . . . 5
8.2 Modelle von Nichtlinearitäten (NL) . . . 5
8.3 Messung der statischen Kennlinie . . . 5
8.4 Erfassung der NL – Tabelle . . . 5
8.5 Erfassung der NL – Funktion . . . 5
8.6 Linearisierung durch Veränderung der Strecke . . . 6
8.7 Linearisierung durch Vereinfachung (S. 94) . . . 6

9 Diverses **6**
9.1 'Control'-Fragen . . . 6

10 Physik Formeln **6**
10.1 Statik . . . 6
10.2 Kinematik . . . 7
10.3 Dynamik . . . 7
10.4 Hydrodynamik . . . 7
10.5 Thermodynamik . . . 7

1 Regelkreis – Grundlagen

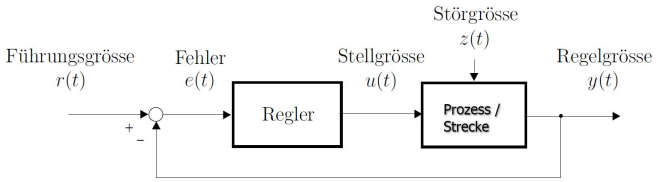
1.1 Gegenkopplung / Mitkopplung (S. 9)

- **Gegenkopplung:** negatives Feedback ⇒ Ergibt häufig **'stabiles' Verhalten**
- **Mitkopplung:** positives Feedback ⇒ Ergibt häufig **'instabiles' Verhalten**

1.2 Ziele der Regelungstechnik (S. 14-16)

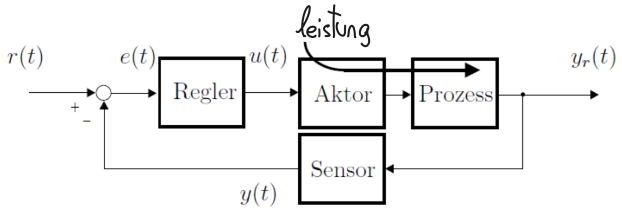
- Gutes Führungsverhalten ⇒ $e(t)$ möglichst klein
  - Festwertregelung: $r(t)$ konstant
  - Folgeregelung: $r(t)$ variiert
- Gute Störungsunterdrückung ⇒ Reagisce velocemente a $z(t)$
- Alles unter Berücksichtigung der Stellgrösse

1.3 Grössen im Regelkreis (Signale) (S. 13)



Führungsgrösse $r(t)$ (Referenz)	Gibt Sollwert vor
Regelgrösse $y(t)$	Zu regelnde Grösse
Fehler $e(t)$	Differenz $r(t) - y(t)$
Stellgrösse $u(t)$	Regelerausgang / Streckeneingang
Störgrösse $z(t)$ (oder $d(t)$)	Störungen aller Art

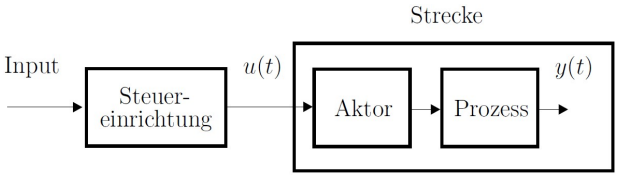
1.4 Komponenten des Regelkreises (S. 16-17)



- **Genauigkeit beim Sensor wichtiger als beim Aktor!**
- Leistung liefert Aktor (Stellglied)

1.5 Steuerung vs. Regelung (S. 18-19)

Die Steuerungstechnik liefert oft die Führungsgrösse für geregelte Untersysteme.
Eine Regelung hat Feedback bzgl. der Referenz, eine Steuerung nicht!



1.6 Prozess, System, Modell (S. 20)

1.6.1 Prozess

Gesamtheit zusammenwirkender Vorgänge, durch die Materie, Energie und Information umgeformt, transportiert und gespeichert wird.
⇒ z.B. Fahren eines Autos (abstrakt)

1.6.2 System

Ist gegenüber der Umwelt abgegrenzt, hat Eingänge, Ausgänge (und Zustand).

1.6.3 Modell

Beschreibung von Systemen (häufig mit Hilfe der Mathematik)

1.7 Modellierung (S. 21)

- Ein Modell beschreibt **gewisse Aspekte** eines Prozesses
- Ein Modell beschreibt ein System **so genau wie nötig**
- **Alle Modelle sind falsch**
- Ein Modell muss an die Anwendung angepasst sein

Modellieren bedeutet, Systeme systematisch

- in Teilsysteme zu teilen (Top-Down)
- aus Grundgliedern aufzubauen (Bottom-Up)

1.8 Beschreibungsmethoden von Systemen

Alle genannten Methoden beschreiben ein System vollständig!

- Funktion oder LUT (statische Systeme)
- Sprungantwort (LZI-Systeme)
- Impulsantwort (auf Dirac-Stoss)
- Übertragungsfunktion
- Frequenzgang
- Differenzialgleichungen
- Zustandsraum
- Block-Diagramm
- Bode-Diagramm
- Nyquist-Diagramm
- Pol-Nullstellen-Diagramm

2 Statische Grundglieder (ohne Gedächtnis)

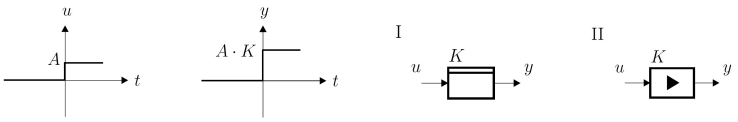
Der Ausgang des Systems ist **nur** vom aktuellen Eingang abhängig

$$y(t) = f(u(t))$$

Hinweis: $u(t)$ entspricht meist $A \cdot \varepsilon(t)$ (skalierter Einheitssprung)

2.1 P-Glied (Proportional) (S. 26)

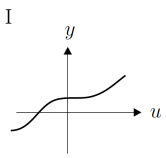
$$y(t) = K \cdot u(t)$$



2.2 Kennlinie / Pseudostatische Kennlinie

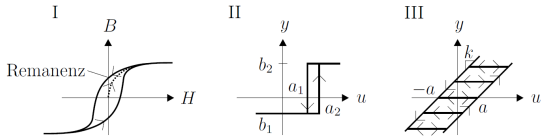
2.2.1 Kennlinie

$y(t) = f(u)$



2.2.2 Pseudostatische Kennlinien

Nicht mathematisch beschreibbar



3 Dynamische Grundglieder (mit Gedächtnis)

Der Ausgang des Systems ist vom aktuellen **und** von vergangenen Eingängen abhängig. Vergangene Eingänge werden im System in einem Speicher, einem Zustand $x(t)$ abgelegt

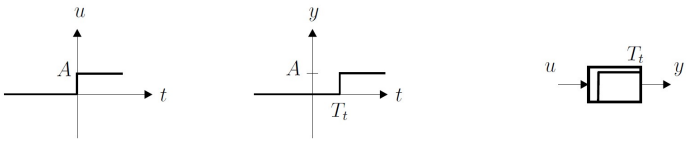
$$y(t) = f(u(t),\ x(t))$$

3.0.1 Prozesse mit / ohne Ausgleich

ohne Ausgleich: Sprungantwort wächst grenzenlos an ($\rightarrow \infty$)
mit Ausgleich: Sprungantwort strebt gegen endlichen Wert
⇒ **Gegenkopplung** am Ausgang (oder reibung, energieverlust, ...)

3.1 Totzeit-Glied (S. 30)

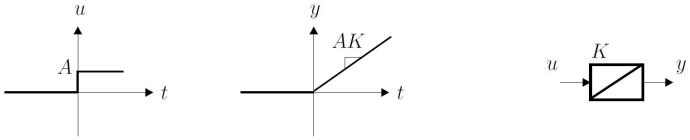
$$y(t) = u(t - T_t)$$



3.2 I-Glied (Integrierer) (S. 29)

DGL: $\dot{y}(t) = K \cdot u(t)$

$$y = \int_{-\infty}^{t} u(\tau)\, d\tau = K \int_{-\infty}^{t} u(\tau)\ \mathrm{d}\tau + y(0)$$

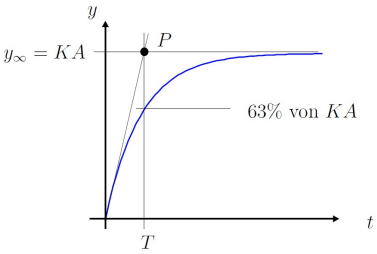


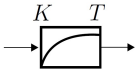
3.3 PT_1-Glied (S. 31-33)

Ein Energiespeicher ⇒ System schwingt **nicht**

DGL: $T\,\dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

$$y(t) = KA + (y_0 - KA)\cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

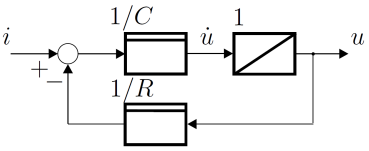




3.3.1 Modellierung einer PT_1 Regelstrecke

1. Ausmessen der Sprungantwort $u(t) = A \cdot \varepsilon(t)$
   ⇒ Die Sprungantwort entspricht dem Diagramm
2. Parameter K berechnen: $K = \frac{y_\infty - y_0}{A} = \frac{\Delta y}{A}$
   (falls u und y nicht bei 0 starten: $A = u_\infty - u_0$ und $\Delta y = y_\infty - y_0$ verwenden)
3. Parameter T bestimmen: Tangente am Anfang durch Punkt $P = (t_0 + T_t,\ y_0)$
   oder: Zeit bis $y(t) = y_0 + 0.63 \cdot \Delta y$ erreicht ist, **gemessen ab** $t_0 + T_t$ ⇒ T ablesen
   (Antwort mit Verzögerung T_t: $T = t_{63\%} - t_0 - T_t$)

Beispiel: PT_1-Glied als Blockschaltbild



Allg: $T\,\dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

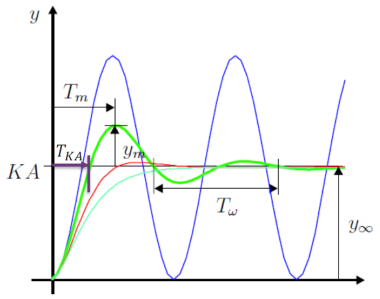
Bsp: $RC\,\dot{u}(t) + u(t) = R \cdot i(t)$

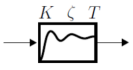
3.4 PT_2-Glied (S. 34)

Zwei Energiespeicher ⇒ **System kann schwingen**

DGL: $T^2 \cdot \ddot{y} + 2\zeta T \cdot \dot{y} + y = K \cdot u$

$$y(t) = KA\left[1 + e^{\sigma t}\left(-\cos(\omega t) + \frac{\sigma}{\omega}\sin(\omega t)\right)\right]$$





$$\omega = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$y_m = e^h \cdot y_\infty$$

$$K = \frac{y_\infty}{A} \qquad h = \ln\left(\frac{y_m}{y_\infty}\right) \qquad \omega = \frac{2\pi}{T_\omega} = \frac{\pi}{T_m}$$

$$\sigma = \frac{h\omega}{\pi} = -\omega_n \cdot \zeta \qquad \omega_n = \sqrt{\omega^2 + \sigma^2} = -\frac{\sigma}{\zeta} \qquad \zeta = -\frac{h}{\sqrt{h^2+\pi^2}}$$

$$T = \frac{1}{\omega_n} \qquad T_{KA} = T_M - \frac{1}{\omega}\arctan\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) \qquad y(T_{KA}) = KA$$

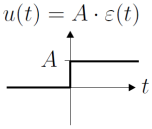
Il parametro ζ controlla la dämpfung (dämpfung alta ⇒reazione lenta):
$\zeta = 0$: Ungedämpft $\qquad$ $\zeta = 1$: Ohne überschwingung

3.5 D-Glied (Idealer Differenzierer) (S. 37)

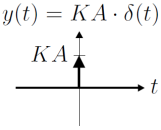
$$y(t) = K \cdot \frac{\mathrm{d}\,u(t)}{\mathrm{d}t} = K \cdot \dot{u}(t)$$

ideal

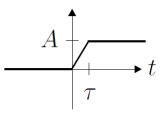
$u(t) = A \cdot \varepsilon(t)$

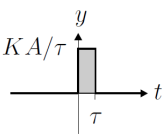


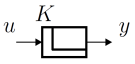
$y(t) = KA \cdot \delta(t)$



real





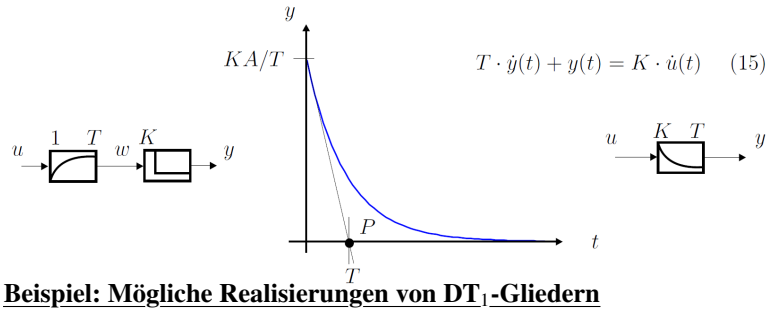


3.6 DT_1-Glied (Realisierbarer Differenzierer) (S. 38)

L'ordine dei blocchi è indifferente (prima derivatore o prima PT_1)

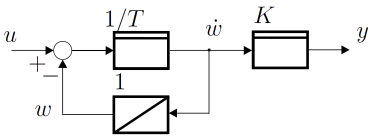
$$w(t) = A \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

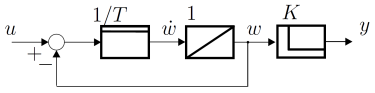
$$y(t) = \frac{K \cdot A}{T}\, e^{-\frac{t}{T}}$$



$$T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot \dot{u}(t) \qquad (15)$$

Beispiel: Mögliche Realisierungen von DT_1-Gliedern

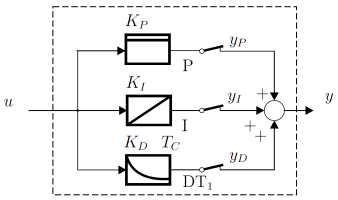


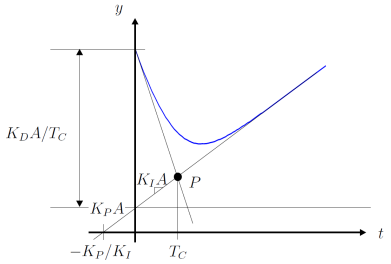


3.7 PID-Glied (S. 39)

Zusammensetzen der Grundglieder: Parallelschaltung!
Gilt auch für P, PI, PD, PDT_1 und $PIDT_1$ Glieder

$$y(t) = A \cdot \left[K_P + K_I \cdot t + \frac{K_D}{T_C} e^{-\frac{t}{T_C}}\right]$$





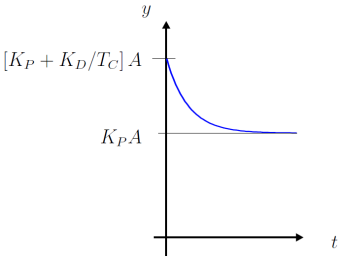
3.8 Lead-Glied / Lag-Glied / Lead-Lag-Glied (S.40-41) (S. 40-41)

Lead-/ Lag-Glieder sind zwei Varianten von PDT_1-Gliedern.

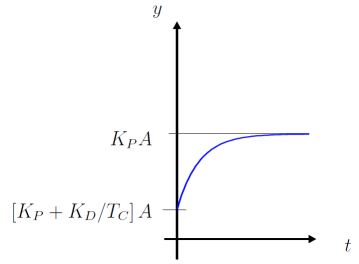
Lead: K_P und K_D haben gleiches Vorzeichen
Lag: K_P und K_D haben unterschiedliches Vorzeichen

Lead- und Lag-Glieder können auch als Parallelschaltungen eines P- und eines PT_1-Glieds aufgefasst werden.
Das Lead-Lag-Glied ist eine Serieschaltung aus Lead- und Lag-Glied.

Lead-Glied



Lag-Glied

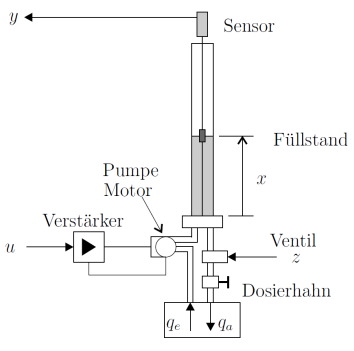


4 Modellierung von Regelstrecken (S. 42)

4.1 Vorgehen Modellierung von Regelstrecken

1. Identificare i singoli componenti del sistema
2. Modellare ogni componente come elemento base (*Grundglied*)
3. Scrivere la DGL del sistema tramite un bilancio (forze, portata, energia/calore, . . .)
   - Sostituire passo per passo i componenti uno nell'altro
   - In forma normale PT1/PT2 la grandezza di interesse $y(t)$ deve comparire senza coefficiente
4. Dalla DGL disegnare lo schema a blocchi con gli elementi base
   - Isolare derivata più alta, disegnare integratori, disegnare P-Glied e connettere (+/−)
   - Servono tanti integratori (*I-Glieder*) quanto è l'ordine della DGL

Beispiel: Modellierung von Regelstrecke (S. 43)



1. **Pumpleistung q_e**
   $q_e(t) = K_P \cdot u(t) \qquad [K_P] = \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{V\,s}}$

2. **Fluss durch Ventil**
   $$q_a(t) = \begin{cases} 0 & z = 0 \\ Q_a & z = 1 \end{cases} \qquad q_a(t) = Q_a \cdot z$$

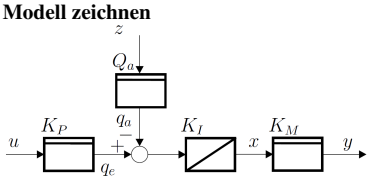
3. **Füllstand**
   $$\dot{x}(t) = \underbrace{\frac{1}{A_\phi}}_{K_I}\,(q_e(t) - q_a(t))$$

4. **Messung y**
   $y(t) = K_M \cdot x(t) \qquad [K_M] = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}$

DGL aufstellen

$$\dot{y} = K_M \cdot \dot{x}$$
$$\dot{y} = K_M \cdot K_I \cdot (q_e - q_a)$$
$$\dot{y} = K_M \cdot K_I \cdot (K_P \cdot u - Q_a \cdot z)$$

Modell zeichnen



Konstanten bestimmen

K_M	Datenblatt
K_I	Berechnung aus Geometrie
K_P	Parameter geschickt auf 0 / bekannte Messgrössen setzen $z = 0,\ u(t) = A \quad \Rightarrow \dot{y} = K_M\, K_P\, K_I\, A$
Q_a	Parameter geschickt auf 0 / bekannte Messgrössen setzen $z = 1,\ u(t) = 0 \quad \Rightarrow \dot{y} = -K_M\, K_I\, Q_a$

4.1.1 Trick: Variablentransformation

Wenn eine DGL ähnlich aussieht wie ein Grundglied (z.B. PT_1 oder PT_2), jedoch eine **Differenz von Variablen** in der DGL vorkommt, wird die Variablentransformation angewendet.

DGL: $T \cdot \dot{y}(t) + [y(t) - y_a(t)] = K \cdot u(t)$

Transformtaion: $\Delta y = y - y_a \qquad \Delta\dot{y} = \dot{y} - \dot{y_a} = \dot{y}$

DGL in PT_1-Form: $T \cdot \Delta\dot{y}(t) + \Delta y(t) = K \cdot u(t)$

4.2 Vorgehen Blockdiagramm zu DGL

- Il numero di integratori corrisponde all'ordine della DGL
- Partire dal nodo sommatore prima del primo integratore ($\ddot{y} = \dots$)
- Etichettare le uscite degli integratori con $y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots$ partendo dal lato dell'uscita
- Se la struttura lo permette, riscrivere la DGL nella forma dell'elemento PT1 o PT2 (y senza vorfaktor)

5 Schaltende Regler

5.1 Klassifizierung von Regelstrecken oder Modellen

- statisch ↔ dynamisch
  - Drehzahlregelung eines Getriebes?
  - Stromregelung eines Widerstandes?
- akausal ↔ kausal
  - Eine Strecke reagiert immer unmittelbar oder verzögert aber nie 'im Voraus' reagieren
  - Ein Regler kann nicht verfrüht auf eine Störung
- linear ↔ nichtlinear
- zeitinvariant ↔ zeitvariant
- mit Ausgleich ↔ ohne Ausgleich
- konzentrierte Parameter ↔ verteilte Parameter
  - ODE vs. PDE
- deterministisch ↔ stochastisch
  - Führungsgrösse: Deterministisch
  - Störgrösse: Stochastisch

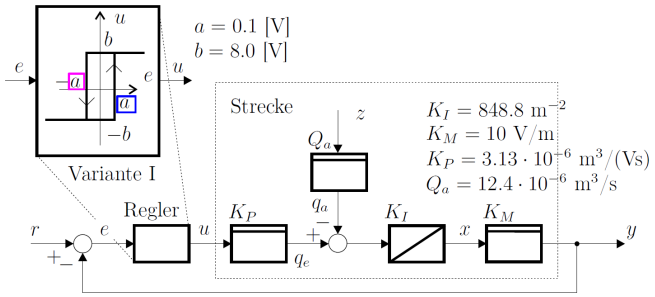
5.2 Stetiger Regler vs. Schaltende Regler

Ein **stetiger Regler** kann/soll auf **kleine Änderungen** der Signale reagieren (z.B. 16 Bit A/D-Wandler)

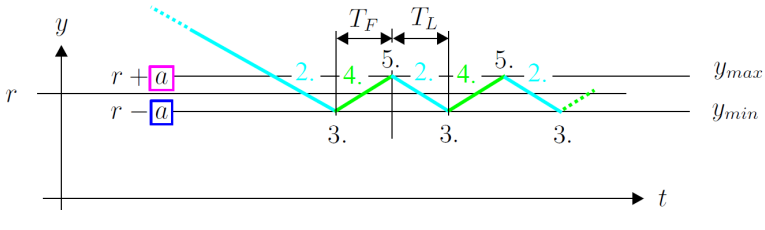
Einem **schaltenden Regler** stehen Signale nur in **beschränkter Auflösung** zur Verfügung - oft nur 1 Bit. Ein zu schnelles Hin- und Herschalten des Reglers wird oft durch eine **Hysterese** verhindert. (ad Es. PWM)

5.3 Zweipunktregler (Strecke: Integrator) (S. 64)

Fehler: $e(t) = r(t) - y(t)$



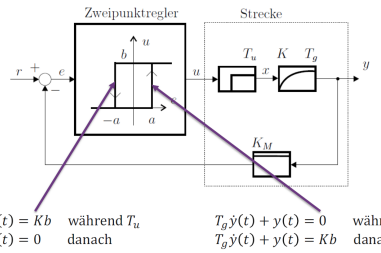
5.3.1 Berechnungen am Grenzzyklus (S. 65-66)



y_{max}	Maximalwert von y während des Zyklus
y_{min}	Minimalwert von y während des Zyklus
Δy	$\Delta y = y_{max} - y_{min}$ (Schwankungsbereich)
y_m	$y_m = \frac{y_{max}+y_{min}}{2}$ (Mittelwert)
T	Periodendauer des Grenzzyklus

$$T = T_F + T_L = \frac{y_{max} - y_{min}}{K_M\, K_I\, K_P\, b} + \frac{y_{min} - y_{max}}{-K_M\, K_I\, K_P\, b} = \frac{4\,a}{K_M\, K_I\, K_P\, b}$$

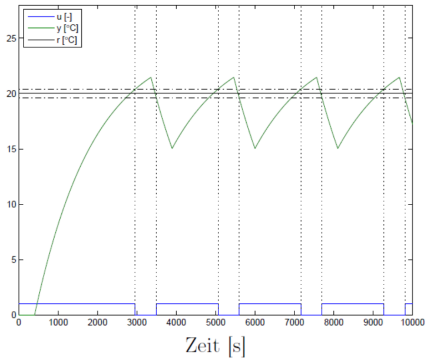
5.4 Zweipunktregler (Strecke: PT_1 mit Totzeit) (S. 68)

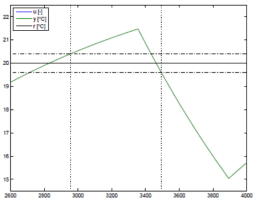


$e(t) = r(t) - y(t)$

Schwingbedingungen
($A = r$: Sollwert / Mitte der Hysterese)

1. $A > a$ Regler schaltet ein, y unter $A - a$ liegt.
2. $Kb > A + a$ Regler schaltet aus, y die Schwelle $A + a$ erreicht.





1. $y(t)$ wegen Totzeit nicht in Toleranzband $r \pm a$
2. $y(t)$ ist im Mittel y_m deutlich unterhalb von r
3. Berechnungen werden viel aufwändiger
4. Kennwerte (y_m, T, ...) sind von Amplitude abhängig

5.4.1 Berechnungen am Grenzzyklus

$$h = e^{-T_u/T_g}, \quad \text{hilfgrösse}, \quad 1 \geq h > 0 \qquad [-]$$

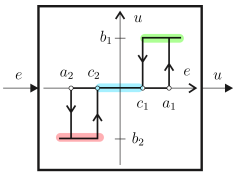
$$\Delta y = Kb(1-h) + 2ha \qquad [°C]$$

$$T = T_g \cdot \ln\left[\left(1 - \frac{Kb}{h(A-a)}\right)\left(1 + \frac{Kb}{h(A+a-Kb)}\right)\right] \qquad [s]$$

$$y_m = h\left(A - \frac{Kb}{2}\right) + \frac{Kb}{2} \qquad [°C]$$

$$e_m = (1-h)\left(A - \frac{Kb}{2}\right) \qquad [°C]$$

5.5 Dreipunkteregler / Mehrpunkteregler (S. 71)



Ein Dreipunkteregler hat drei mögliche Werte für das Stellsignal $u(t)$, z.B. vorwärts, aus und rückwärts. Die Realisierung kann z.B. mit **zwei Hysteresen** erfolgen, wobei sich **vier Schaltbedingungen** ergeben.

Parameter (Eingang: $e = r - y$)

- $b_1 > 0 > b_2$: Stellwerte (z.B. heizen / kühlen), dazwischen $u = 0$ (aus)
- a: **Einschaltschwelle**, c: **Ausschaltschwelle**, $|a| > |c|$
- Index 1: Seite $e > 0$ (zu kalt ⇒heizen); Index 2: Seite $e < 0$ (zu warm ⇒kühlen)
  Attenzione: e ha segno opposto rispetto a Δy!

Schaltbedingungen

$$e > a_1 \Rightarrow u = b_1 \qquad e < c_1 \Rightarrow u = 0$$
$$e < a_2 \Rightarrow u = b_2 \qquad e > c_2 \Rightarrow u = 0$$

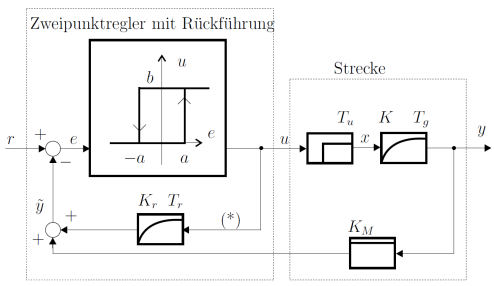
6 Stetigähnliche Regler

Die Stellgrösse $u(t)$ ist noch immer auf wenige Werte beschränkt.
Mit den folgenden Konzepten (Abschnitt 6.1 und 6.2) wird aber erreicht, dass die **Strecke trotzdem mehr oder weniger 'stetig' beeinflusst** werden kann.
Gegenüber schaltenden Reglern sind stetigähnliche Regler also aufwendiger zu bauen, aber am Regelausgang ändert sich nicht viel.

6.1 Zweipunkteregler mit interner Rückkopplung (S. 72)

Beispiel: PT_1-Glied mit Totzeit als Strecke

Regelinterne Rückkopplung (PT_1-Glied) zur Reduktion der Schwankungsbreite. Dieses reagiert ähnlich wie die Strecke, allerdings schneller (T_r klein) und weniger stark (K_r gross)



Problem an dieser Schaltung:
Die Schwankungsbreite ist zwar reduziert, jedoch wird der Sollwert gar nicht erreicht (y_m zu tief)
Begründung: DC-Verstärkung durch Rückkopplung verändert:

$$\tilde{y}_{\text{stat}} = (K_M + \frac{K_r}{K}) \cdot y_{\text{stat}} \approx 1.5 \cdot y_{\text{stat}}$$

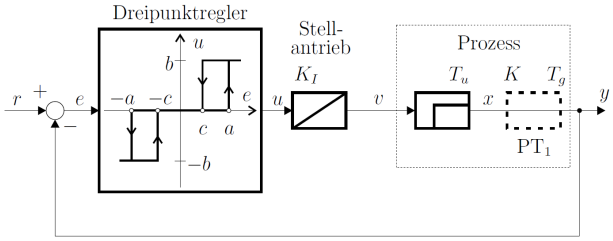
➠ Dem Regler wird ein zu grosser Messwert geliefert!

Alternative:
An der Stelle (*) zusätzlich ein DT_1-Glied einfügen, damit dieser Pfad die DC-Verstärkung Null bekommt.

6.2 Schrittregler (S. 74)

Häufig befindet sich am Prozesseingang ein Stellantrieb

➠ Fiktive Stellgrösse v kann jeden beliebigen Wert annehmen
➠ Regler eher stetig als schaltend

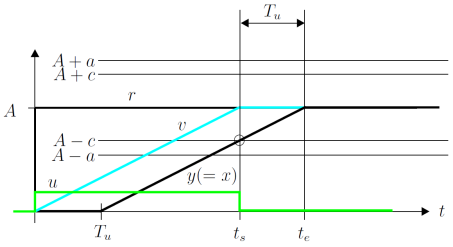


Beispiel: Stellglied und reiner Totzeit-Prozess (ohne PT_1-Glied)

$u(t)$ darf nicht erst dann Null gesetzt werden, wenn $y = A$ erreicht wird, da der Prozess noch 'weiterläuft' (Totzeit)

$$u(t) = b \quad \text{für } A > a$$
$$r(t) = A$$
$$v(t) = K_I \cdot b \cdot t$$

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < T_u \\ K_I \cdot b \cdot (t - T_u) & \text{für } t \geq T_u \end{cases}$$



$$t_e = \frac{A}{K_I \cdot B} + T_u$$

$$t_s = t_e - T_u = \frac{A}{K_I \cdot b}$$

Ideale Abschaltzeit t_s durch Zurückrechnen finden:

$$y(t_s) = K_I \cdot b \cdot (t - T_u) = A - K_I \cdot b \cdot T_u = A - c$$

$$\underbrace{K_I \cdot b}_{\text{Steigung}} \cdot T_u = c$$

Parameter b und c auf einander abstimmen, um idealen Ausschaltzeitpunkt zu erreichen

7 Lineare Zeitinvariante Systeme (LZI)

Für **lineare, zeitinvariante Systeme** gibt es viele Analyse- und Synthesemethoden für Regler
➠ Für **Entwurf** von Reglern gewünscht

Reale Systeme sind hingegen **nichtlinear und zeitvariant**
➠ Für **Simulation / Validierung** von Reglern gewünscht

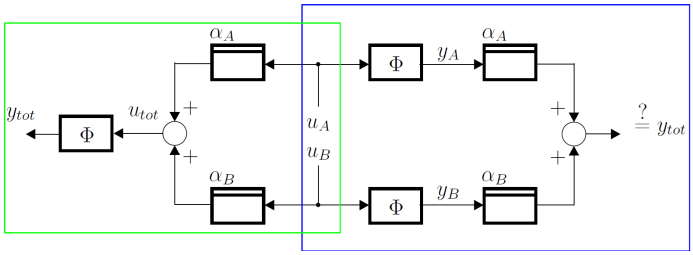
7.1 Linearität (Definition) (S. 77)

Gegeben sei ein System

$$\Phi : u(t) \rightarrow y(t) \qquad y(t) = \Phi(u(t))$$

Wenn das System das **Superpositionsprinzip erfüllt**, so ist das System **linear**
➠ 'Es kommt nich auf die Reihenfolge der Operationen an'

$$\Phi(\alpha_A \cdot u_A(t) + \alpha_B \cdot u_B(t)) = \alpha_A \cdot \Phi(u_A(t)) + \alpha_B \cdot \Phi(u_B(t))$$



Ein guter Test ist, ein **'Gegenbeweis'** mit der Bedingung $u(t) = 0$

$$\Phi(0 \cdot u(t)) = 0 \cdot \Phi(u(t)) = 0$$

➠ Wenn dieser Test **fehlschlägt** ist das System **nichtlinear**!

7.2 Lineare Systeme

Alle Systeme, die mit **Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten** beschrieben werden, sind linear

$$a_n y(t)^{(n)} + ... + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u(t)^{(m)} + ... + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

➠ Zeitverschiebung ändert nichts an der Linearität des Systems!

7.2.1 Beispiele linearer Systeme

- Verstärkung $y(t) = K \cdot u(t)$
- Integrator $\dot{y}(t) = u(t)$
- Differenzierer $y(t) = \dot{u}(t)$
- PT_1-Glied $T\,\dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

7.3 Zeitinvarianz (Defintion) (S. 79)

Gegeben sei ein System

$$\Phi : u(t) \rightarrow y(t) \qquad y(t) = \Phi(u(t))$$

Ist das System zeitinvariant, so gilt

$$\Phi(u(t - T_t)) = y(t - T_t) \quad \forall\, T_t$$

➠ Die Antwort des Systems ist unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt der Eingang anliegt

7.3.1 Eigenschaften zeitvarianter Systeme

- Sie **können** linear sein, weil Superpositionsprinzip möglich
  $\Phi(\alpha_A \cdot u_A(t) + \alpha_B \cdot u_B(t),\ t) = \alpha_A \cdot \Phi(u_A(t),\ t) + \alpha_B \cdot \Phi(u_B(t),\ t)$
  $\Phi(\alpha_A \cdot u_A(t) + \alpha_B \cdot u_B(t),\ t - T_t) = \alpha_A \cdot \Phi(u_A(t),\ t - T_t) + \alpha_B \cdot \Phi(u_B(t),\ t - T_t)$
- Oft ist nicht klar, ob ein Effekt zeitvariant oder nichtlinear ist
  - Verschleiss in Abängigkeit der Beanspruchung ➠ nichtlinear
  - Verschleiss in Abängigkeit der Zeit (Alterung) ➠ zeitvariant
- Die Behandlung zeitvarianter Systeme ist manchmal einfacher als nichtlineare Systeme

7.4 Umgang mit LZI-Systemen

Wir beschäftigen uns mit LZI-Systemen, weil...

- Setzt man Systeme aus LZI Systemen zusammen, so entsteht wieder ein LZI-System
- Bei seriegeschalteten LZI-Systemen kann die Reihenfolge getauscht werden
- Für LZI-Systeme ist ein Frequenzbereich definiert
  ➠ Sinusförmige Signale ändern Amplitude und Phase, allerdings nicht die Frequenz!
  ➠ Beschreibung des LZI-Systems mittels Frequenzgang $G(j\omega)$, welcher Reaktion des Systems auf eine bestimmte Frequenz beschreibt

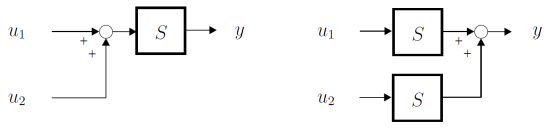
Amplitudenänderung $|G(j\omega)|$; Phasenänderung $j(G(j\omega))$

7.5 Serieschaltung von LZI-Systemen (S. 82)

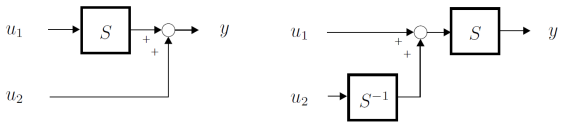
Die Reihenfolge der Blöcke darf getauscht werden



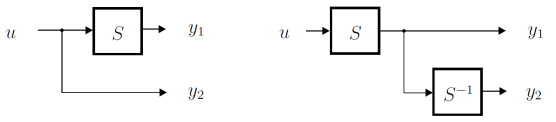
Blöcke dürfen **verschoben werden**, müssen allerdings mit ihrer **Umkehrfunktion kompensiert werden**, um das Gesamtsystem nicht zu verändern



Rückwärtsverschieben eines Blocks durch einen Summator



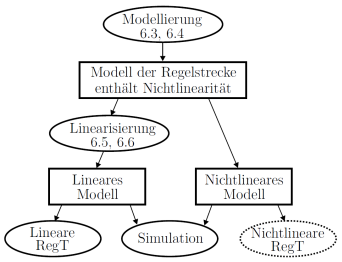
Vorwärtsverschieben eines Blocks durch einen Summator



Rückwärtsverschieben eines Blocks durch einen Verzweigungspunkt

8 Nichtlinearität (NL)

8.1 Umgang mit Nichtlinearität und Zeitvarianz (S. 84)



Für die Regler-Auslegungmöchten wir **lineare Systeme**.

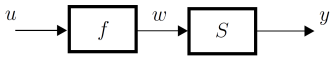
Reale Systeme sind aber nichtlinear und zeitvariant

- Sättigungen
- Kennlinien
- Physik
  - $F = k \cdot i^2$
  - $F = m \cdot g \cdot \sin(\varphi)$

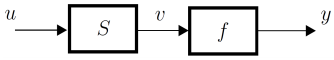
8.2 Modelle von Nichtlinearitäten (NL)

Es gibt zwei Modelle, um Nichtlinearität darzustellen:

Hammerstein-Modell



Wiener-Modell



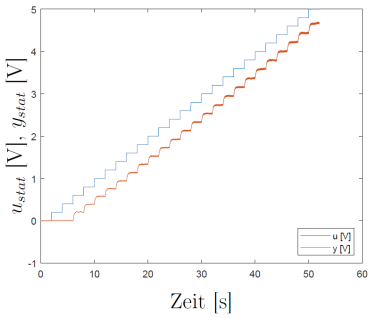
f Nichtlinearität (z.B. Totzeit)
S Stabiles (dynamisches) LZI-System mit Verstärkung 1

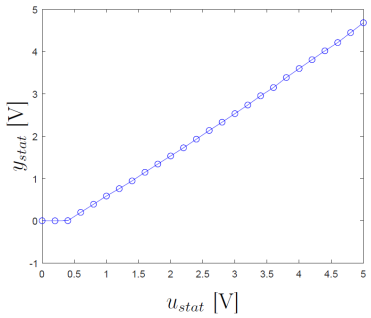
8.3 Messung der statischen Kennlinie von f (S. 86)

Sowohl für das Hammerstein- als auch für das Wiener-Modell gilt:

$$y_{stat} = f(u_{stat}) \qquad \text{(eingeschwungener Zustand)}$$

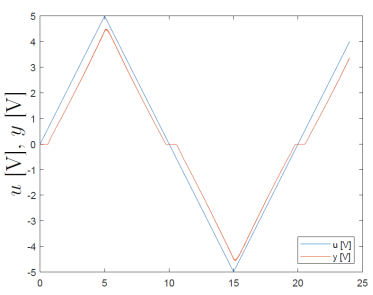
8.3.1 Vorgehen statische Messung der einzelnen Punkte

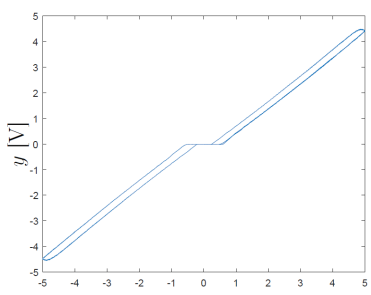




- Eingang $u(t)$ **schrittweise** ändern (auf neuen Wert u_{stat}) Augang $y(t)$ verändert sich stetig und schwingt auf neuen Wert y_{stat} ein (überlagertes Rauschen)
- y_{stat} messen (z.B. durch Mittelwertbildung)
- Wertepaare u_{stat}, y_{stat} ergeben Messpunkte $P_j = (u_j|y_j)$ der Kennlinie
- Annahmen über Kennlinie (Totzone, symm. bzgl. Nullpunkt) mit zusätzlichen Messpunkte (hier: $u_{stat} > 5\,V$ bzw. $u_{stat} < 0\,V$) absichern

8.3.2 Vorgehen dynamische Messung





- Eingang $u(t)$ **kontinuierlich** ändern (rampenförmig)
  Ausgang $y(t)$ schwingt nicht ein, sondern läuft stationärem Wert stets hinterher
  ➔ Es entsteht eine **Pseudohysterese**
- Pseudohystere erkennen: Messgeschwindigkeit variieren
  ➔ N mal langsamere Messung ➔ N mal schmalere Hysterese

8.4 Erfassung der NL – Tabelle

Die Messung der statischen Kennlinie von f liefert Messpunkte $P_j = (u_j|y_j)$ mit $j = 1 \ldots N$
Im einfachsten Fall werden diese Messpunkte als **Lookup-Table (LUT)** gespeichert.

Diese Form der Datenerfassung kann vor allem bei **vektoriellen Eingängen** (mehrere Eingangssignale) problematisch werden (Speicherplatz)

8.5 Erfassung der NL – Funktion $y = f(u)$

Eine Kennlinie stellt eine kompaktere Form der Datenerfassung dar.
Die Motivation kann auch darin liegen, dass Kennlinien einen **bekannten physikalischen Effekt** repräsentieren und es nun darum geht, **einen oder mehrere Parameter** zu bestimmen.

Gesucht wird also eine gut passende Funktion $y = f(u)$

- Idealerweise $y_j = f(u_j)\,\forall\, j$
- Struktur von f beruht auf physikalischem Vorwissen oder möglichst einfache Struktur von f

8.5.1 Gleichungssysteme ohne Lösungen

Hat ein Gleichungssystem keine Lösung (überbestimmt), so führt man einen Fehlerterm ε in die Gleichung ein:

$$y_i = f(u_i) = \sum_{i=1}^{M} \theta_i \cdot f_i(u_j) + \varepsilon_j$$

Nun kann eine Lösung für θ gesucht werden, bei der dieser Fehler möglichst klein werden (➔ **Least Squares**)

Beispielsweise wird dabei die Zielfunktion $J(\varepsilon) = \sum_{i=1}^{M} \varepsilon_i^2$ minimiert.

8.5.2 Funktion linear in Parametern (l.i.p.)

Eine Funktion f ist l.i.p. , falls sie die folgenden Form hat.

$$y = f(u) = \theta_1 \cdot f_1(u) + \theta_2 \cdot f_2(u) + \ldots = \sum_{i=1}^{M} \theta_i \cdot f_i(u_j)$$

Die Werte θ_i sind dabei die unbekannten Parameter.

Beispiel: l.i.p. Gleichungssystem mit eindeutiger Lösung

Ansatz: $y = f(u) = \theta_1 \cdot u + \theta_2 \cdot u^2$ mit 2 Messpunkten $(u_j\,|\,y_j)$

$$\left|\begin{matrix} 1.0 = \theta_1 \cdot 0.8 + \theta_2 \cdot 0.64 \\ 2.0 = \theta_1 \cdot 3.0 + \theta_2 \cdot 9.0 \end{matrix}\right| \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1.0 \\ 2.0 \end{bmatrix}}_{y} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.8 & 0.64 \\ 3.0 & 9.0 \end{bmatrix}}_{\Phi} \underbrace{\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}}_{\theta}$$

$$\theta = \Phi^{-1} \cdot y = \underbrace{\frac{1}{0.8 \cdot 9.0 - 3.0 \cdot 0.64} \begin{bmatrix} 9.0 & -0.64 \\ -3.0 & 0.8 \end{bmatrix}}_{\Phi^{-1}} \begin{bmatrix} 1.0 \\ 2.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.46 \\ -0.27 \end{bmatrix}$$

Beispiel: l.i.p. überbestimmtes Gleichungssystem

Ansatz: $y = f(u) = \theta_1 \cdot u + \theta_2 \cdot u^2$ mit 3 Messpunkten $(u_j\,|\,y_j)$

$$\left|\begin{matrix} 1.0 = \theta_1 \cdot 0.8 + \theta_2 \cdot 0.64 \\ 2.5 = \theta_1 \cdot 2.0 + \theta_2 \cdot 4.0 \\ 2.0 = \theta_1 \cdot 3.0 + \theta_2 \cdot 9.0 \end{matrix}\right| \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1.0 \\ 2.5 \\ 2.0 \end{bmatrix}}_{y} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.8 & 0.64 \\ 2.0 & 4.0 \\ 3.0 & 9.0 \end{bmatrix}}_{\Phi} \underbrace{\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}}_{\theta}$$

$$\boxed{\theta_{opt} = \underbrace{(\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T}_{P} \cdot y \quad \text{(Least Squares)}}$$

Moore-Penrose'sche Pseusodinverse P in Matlab: `theta = phi \ y`

8.5.3 Funktion nichtlinear in Parametern (nicht l.i.p.)

Beispiel: Nicht l.i.p. Gleichungssystem mit mehreren Lösungen

Ansatz: $y = f(u) = \theta_1 \cdot \sin(\theta_2 \cdot u)$ mit 2 Messpunkten $(u_j\,|\,y_j)$

$$\left|\begin{matrix} 1.0 = \theta_1 \cdot \sin(0.8 \cdot \theta_2) \\ 2.0 = \theta_1 \cdot \sin(3.0 \cdot \theta_2) \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{(I)}{(II)} \Rightarrow 0.5 = \frac{\sin(0.8 \cdot \theta_2)}{\sin(3.0 \cdot \theta_2)}$$

Sinus-Term plotten und mehrere Schnittpunkte (Lösungen) finden

Beispiel: Nicht l.i.p. Gleichungssystem

Ansatz: $y = f(u) = \theta_1 \cdot \sin(\theta_2 \cdot u)$ mit 3 Messpunkten $(u_j\,|\,y_j)$

$$\left|\begin{matrix} 1.0 = \theta_1 \cdot \sin(0.8 \cdot \theta_2) + \varepsilon_1 \\ 2.5 = \theta_1 \cdot \sin(2.0 \cdot \theta_2) + \varepsilon_2 \\ 2.0 = \theta_1 \cdot \sin(3.0 \cdot \theta_3) + \varepsilon_2 \end{matrix}\right| \Rightarrow \text{Fehler minimieren}$$

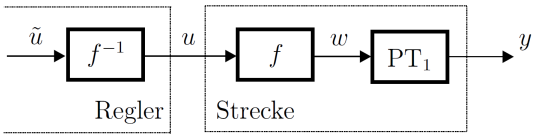
Es entstehen differentielle Ableitungen mit vielen Sinus-Termen, welche Null gesetzt werden müssen ➔ mühsam!

Man verwendet besser ein lineares Modell, dann gibt es auch nur eine Lösung!

8.6 Linearisierung durch Veränderung der Strecke

8.6.1 Inversion der Kennlinie

Um die Nichtlinearität f in der Strecke zu kompensieren wird am Ausgang des Reglers die **Umkehrfunktion der Nichtlinearität** f^{-1} eingefügt.
Somit wird $w = \tilde{u}$ und der Regler hat nur das PT_1-Glied als Regelstrecke



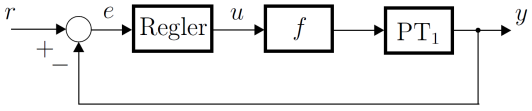
Egal wo die Nichtlinearität ist, es muss am 'passenden Ort' im Blockdiagramm die **Umkehrfunktion der Nichtlinearität** eingefügt werden.
➡ ggf. Verschiebungsregeln aus Kapitel 7.5 anwenden

Bemerkungen

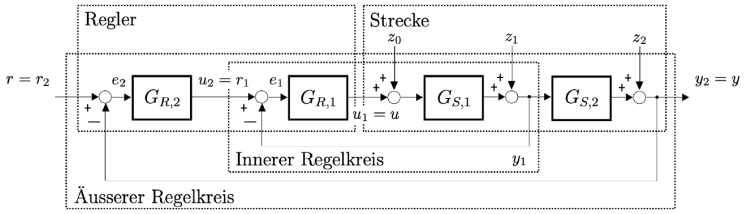
- f kann nicht in allen Fällen invertiert werden
  ➡ Sättigungen am Streckeneingang besitzt kein f^{-1}
- Es muss nicht zwischen Wiener- und Hammersein-Struktur unterschieden werden
  ➡ Gleiches Vorgehen

8.6.2 Gegenkopplung unterlagerte Regler

Ein Regler hält den Fehler e bei 0. Schafft er das, dann ist $y(t) \approx r(t)$ und somit das Gesamtverhalten 'einigermassen' linear.



- Überlagerter Regler 'sieht' ein einfaches P-Glied mit $K = 1$
  ➡ **Unterlagerter (linearisierender) Regler** muss **schneller** sein als überlagerter Regler
- Kaskadenreglung



8.7 Linearisierung durch Vereinfachung (S. 94)

Idee: In einem Arbeitspunkt verhält sich das System 'genügend' linear
➡ konstanter Wert **(steady state)**

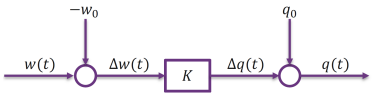
8.7.1 Steady State

Ist ein System im 'Steady State', so gilt:

- Fehler $e(t) = 0$
- Ableitungen $= 0$

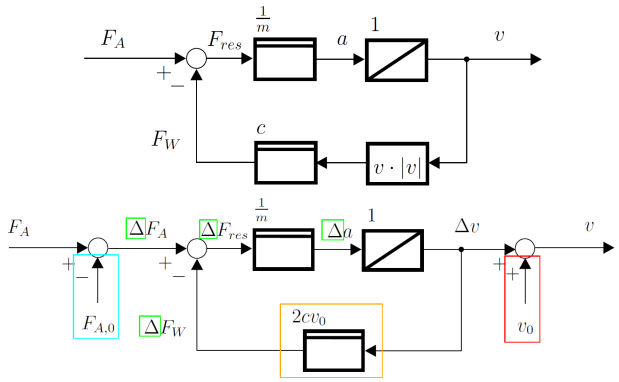
8.7.2 Vorgehen Linearisierung im Arbeitspunkt





1. Alle Signale durch $x(t) = x_0 + \Delta x(t)$ ersetzen
   (Nominalwerte x_0 = const und kleine Abweichung $\Delta x(t)$)
2. Nominalwert x_0 festlegen / bestimmen
   ➡ Typischerweise der Sollwert y_0 für Regelgrösse y
3. Signale im Blockdiagramm durch $\Delta x(t)$ ersetzen
4. Anpassung Eingang: $w(t) = \Delta w(t) - w_0$ (Subtraktion)
   Anpassung Ausgang: $q(t) = q_0 + \Delta q$ (Addition)
5. Lineare Blöcke übernehmen
6. Nichtlineare Blöcke durch Näherungen (z.B. Gain) ersetzen ➡ **Steady-State** beachten
   - $q(t) = f(w(t))$ ➡ $\Delta q(t) = K \cdot \Delta w(t)$
   - $K = \left.\frac{dq}{dw}\right|_{w=w_0}$ (Steigung im Arbeitspunkt)
   - $\boldsymbol{q(t) \approx q_0 + K \cdot \Delta w(t) = q_0 + K \cdot (w(t) - w_0)}$ ➡ $\boldsymbol{q_0 = q(t_0)}$

Beispiel: Linearisierung Auto

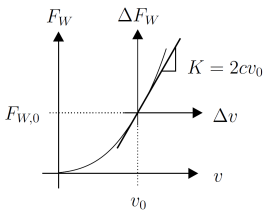


Nominalgeschwindigkeit: $v_0 > 0 = \text{const}$

$v_0 = \text{const}$ ➡ $a_0 = 0$ ➡ $F_{res,0} = 0$

$F_{A,0} = F_{W,0}$ ➡ $F_{W,0} = c \cdot v_0^2$ ➡ $F_{A,0} = c \cdot v_0^2$

Rechenweg Linearisierung



$$F_W = c \cdot v^2$$

$$\left.\frac{dF_W}{dv}\right|_{v=v_0} = c \cdot 2 \cdot v\Big|_{v=v_0} = \underbrace{2\,c\,v_0}_{K}$$

$$\Delta F_W \approx K \cdot \Delta v$$

9 Diverses

9.1 'Control'-Fragen

9.1.1 Wieso Feedback?

Closed-Loop Control (Regelung) statt Open-Loop Control (Steuerung)

9.1.2 Vorteile / Nachteile einer Steuerung

- Störung Z muss bekannt sein
- Anfangswert x_0 muss bekannt sein
- Struktur und Parameter des Modells müssen bekannt sein
- (Steuer-) Strecke muss stabil sein
+ Braucht keinen Sensor

9.1.3 Wozu ein Modell erstellen?

- Steuerung: Braucht sowieso ein Modell
- Regelung: Modellierung von Sensor **muss** gut sein
- Falsches Modell kann Regler destabilisieren (Schwingung)

9.1.4 Vorteile linearer Modelle?

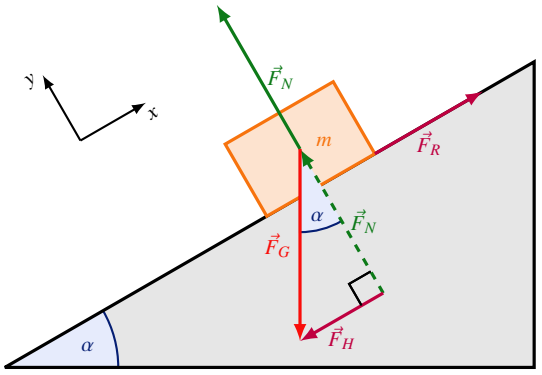
- Für lineare Modelle (lineare DGL) gibt es Standardverfahren zur Lösung
- Die Systeme sind (grundsätzlich immer) lösbar

10 Physik Formeln

Um die DGL eines Systems aufzustellen könnten die folgenden Formeln aus der Physik hilfreich sein.

10.1 Statik

10.1.1 Schiefe Ebene



Formeln und Zusammenhänge zur schiefen Ebene

$F = m \cdot a$ $\quad F_G = m \cdot g$ $\quad F_N = m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$ $\quad F_H = m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$

10.1.2 Kräftegleichgewicht – Beispiel

$F_{res} = F_G + F_R$ ➡ **Reibung ist proportional zur Geschwindigkeit!**

$m \cdot a = m \cdot g + F_N \cdot \mu$

10.2 Kinematik

Ort	x
Geschwindigkeit	$v = \dot{x}$
Beschleunigung	$a = \dot{v} = \ddot{x}$

10.2.1 Gleichförmige Bewegung $a(t) = 0$

$a(t) = \ddot{x} = 0$

$v(t) = v_0 = \dot{x} = \text{const}$

$x(t) = v_0 \cdot t + x_0$

10.2.2 Gleichmässig beschleunigte Bewegung $a(t) = \text{const}$

$a(t) = a_0 = \ddot{x} = \text{const}$

$v(t) = \dot{x} = a_0 \cdot t + v_0$

$x(t) = \frac{1}{2}\, a_0 \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$

10.3 Dynamik

10.3.1 Translation vs. Rotation

Translation	Rotation
a	α
v	ω
x	θ
F	M
m	J

10.3.2 Leistung

$$\boxed{P = \dot{W} = F \cdot v}$$

10.3.3 Arbeit / Energie

$$\boxed{W = F \cdot s}$$

10.3.4 Energieerhaltung

$$\boxed{W = \underbrace{m \cdot g \cdot h}_{\text{pot. Energie}} = m \cdot g \cdot \underbrace{\frac{1}{2}\, g \cdot t^2}_{\text{h(t)}} = \underbrace{\frac{1}{2} m \cdot v^2}_{\text{kin. Energie}}}$$

Energiesatz der Mechanik

$$\boxed{E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = E_{\text{tot}} = \text{const}} \qquad \text{(gilt zu jedem Zeitpunkt)}$$

10.4 Hydrodynamik

10.4.1 Induzierter Widerstand F_W

Induzierter Widerstand = Luftwiderstand

$$\boxed{F_W = c_W^* \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_{\parallel}}$$

F_W	Induzierter Widerstand	$[F_W] = \text{N}$
c_W^*	Widerstands-Koeffizient	$[c{*}_W] = 1$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
v	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{\parallel}$	Projizierte Fläche **parallel** zur Strömung	$[A_{\parallel}] = \text{m}^2$

10.5 Thermodynamik

10.5.1 Wärme

$$\boxed{\Delta P = \Delta \dot{Q}}$$

10.5.2 Wärmekapazität

$$\boxed{\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T = n \cdot C_m \cdot \Delta T = C \cdot \Delta T}$$

10.5.3 Absolute Wärmekapazität C

Energiespeicher-Vermögen eines **Gegenstands**

$$\boxed{\Delta Q = C \cdot \Delta T}$$

10.5.4 Spezifische Wärmekapazität c

Energiespeicher-Vermögen einer **Substanz**

$$\boxed{\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T} \qquad c_{\text{Wasser}} = 4187\, \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

10.5.5 Molare Wärmekapazität C_m

Energiespeicher-Vermögen einer **Anzahl Moleküle**

$$\boxed{C_m = \frac{c}{n} = M \cdot c}$$

ΔQ	Zu-/Abgeführte Wärme	$[\Delta Q] = \text{J}$
c	Spezifische Wärmekapazität	$[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
C	Absolute Wärmekapazität	$[C] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
C_m	Molare Wärmekapazität	$[C_m] = \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
M	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$